

Matriz de Extracción de Artículos Científicos

Información general del estudiante

- **Nombre del estudiante:** Buri Camacho María Soledad
- **Técnica de IA:** Algoritmos Genéticos
- **Pregunta de investigación:** ¿Qué tan efectivos son los algoritmos genéticos en la optimización de problemas de ingeniería?

#	Referencia (IEEE)	Año	BD	Técnica IA	Problema abordado	Objetivo	Metodología	Contexto / Dataset	Resultados principales	Limitaciones	Aporte para la PI
1	Q. Wang, P. Spronck, and R. Tracht, "An Overview of Genetic Algorithms Applied to Control Engineering Problems,"IEEE Access, vol. 3, pp. 1651–1655, 2003. doi:10.1109/ICMLC.2003.1259761	2003	IEEE	GAs, MOGA y GANARXSI	Optimización de parámetros de control	Revisar aplicaciones de AG en ingeniería de control	Revisión bibliográfica	Sistemas PID y robustos	Superan métodos de gradiente	Revisión teórica	Fundamenta efectividad de AG
2	X. Yan et al., "An Improved Genetic Algorithm and Its Application," TELKOMNIKA, vol. 10, no. 5, pp. 1081–1086, 2012. doi:10.11591/telkomnika.v10i5.1265	2012	Scopus	AG con inicialización ortogonal	Convergencia prematura	Mejorar precisión	Funciones benchmark	9 funciones matemáticas	Mejor precisión que AG tradicional	Validación limitada	Evidencia mejoras prácticas
3	R. Malhotra et al., "Genetic Algorithms: Concepts, Design for Optimization of Process Controllers,"CIS, vol. 4, no. 2, pp. 39–49, 2011. doi:10.5539/cis.v4n2p39	2011	Scopus	GAs y Fuzzy-GA	Controladores industriales	Analizar AG en procesos	MATLAB/Simulink	Motores y turbinas	Reduce errores	Solo simulaciones	Demuestra efectividad industrial
4	A. Slowik and H. Kwasnicka, "Evolutionary Algorithms and Their Applications to Engineering Problems," Neural Computing and Applications, vol. 32, pp. 12363–12379, 2020. doi:10.1007/s00521-020-04832-8	2020	Springer	EAs (GA, GP, DE)	Optimización inteligente	Revisar aplicaciones reales	Revisión bibliográfica	Aplicaciones industriales	Más de 43,000 patentes	Poca profundidad experimental	Evidencia uso masivo
5	X. Yan et al., "Hybrid Genetic Algorithm for Engineering Design Problems," Cluster Computing, vol. 20, no. 1, pp. 263–275, 2017. doi:10.1007/s10586-016-0680-8	2017	Springer	HGA	Diseño estructural	Evitar óptimos locales	Programación no lineal	Diseño mecánico	Mayor estabilidad	Casos específicos	Demuestra efectividad
6	H. Link and D. Weuster-Botz, "Genetic Algorithm for Multi-Objective Experimental Optimization," Bioprocess and Biosystems Engineering, vol. 29, no. 5–6, pp. 385–390, 2006. doi:10.1007/s00449-006-0087-7	2006	Springer	SPEA	Optimización multiobjetivo	Desarrollar GAME.opt	Evaluación experimental	Bioprocesos	Convergencia efectiva	Aplicación específica	Optimización eficiente
7	T. Alam et al., "Genetic Algorithm: Reviews, Implementations, and Applications," International Journal of Engineering Pedagogy, vol. 10, no. 6, pp. 57–77, 2020.	2020	Scopus	GAs	Problemas híbridos	Revisar aplicaciones	Revisión general	IoT y TSP	Soluciones robustas	Generalista	Valida robustez
8	K. M. Hamdia et al., "An Efficient Optimization Approach for Designing Machine Learning Models Based on Genetic Algorithm," Neural Computing and Applications, vol. 33, pp. 1923–1933, 2021. doi:10.1007/s00521-020-05035-x	2021	Springer	GA entero	Optimización de DNN	Optimizar modelos ML	Optimización supervisada	Nanocompuestos	R²≈0.99	Alto costo computacional	Optimiza sistemas complejos
9	T. Küster et al., "Multi-objective Optimization of Energy-Efficient Production Schedules Using Genetic Algorithms," Optimization and Engineering, vol. 24, pp. 447–468, 2023. doi:10.1007/s11081-021-09691-3	2023	Springer	GA multiobjetivo	Producción eficiente	Minimizar consumo energético	Digital Twins + GA	Producción automotriz	Cercano al óptimo	No garantiza óptimo global	Optimización industrial
10	M. Sipper et al., "Investigating the Parameter Space of Evolutionary Algorithms," BioData Mining, vol. 11, no. 2, pp. 1–14, 2018. doi:10.1186/s13040-018-0164-x	2018	Scopus	Meta-GA	Ajuste de hiperparámetros	Encontrar configuraciones óptimas	Experimentos computacionales	Datos biomédicos	Parámetros viables	Dependencia del dataset	Mejora otros algoritmos
11	Q. Li et al., "Multi-objective Optimization of Parameters Design Based on Genetic Algorithm in Dual Gradient	2024	Springer	IRSGA	Problemas de perforación	Reducir costos	Modelo de flujo + GA	Ingeniería petrolera	Reduce costos 36.46%	Alto costo computacional	Alta precisión

	Drilling," <i>Journal of Petroleum Exploration and Production Technology</i> , 2024. doi:10.1007/s13202-024-01785-9										
12	B. Meniz and F. Tiryaki, "Genetic Algorithm Optimization with Selection Operator Decider," <i>Arabian Journal for Science and Engineering</i> , vol. 50, pp. 6931–6941, 2025. doi:10.1007/s13369-024-09068-5	2025	Springer	SODGA	Selección dinámica	Ajustar operadores	TOPSIS + GA	CVRP	Mejora significativa	Complejidad computacional	Mayor flexibilidad
13	A. Y. Nikraves et al., "Using Genetic Algorithms to Find Optimal Solution in a Search Space for a Cloud Predictive Cost-Driven Decision Maker," <i>Journal of Cloud Computing</i> , vol. 7, no. 20, 2018. doi:10.1186/s13677-018-0122-7	2018	Springer	Genetic Algorithm	Escalado automático	Optimizar recursos cloud	Simulación	Cloud Computing	Estabilización rápida	Sensible a mutación	Optimización de infraestructura
14	M. Moradgholi et al., "A Genetic Algorithm for a Bi-objective Mathematical Model for Dynamic Virtual Cell Formation Problem," <i>Journal of Industrial Engineering International</i> , vol. 12, pp. 343–359, 2016. doi:10.1007/s40092-016-0151-0	2016	Springer	GA con elitismo	Formación de células virtuales	Minimizar costos	Modelado matemático	Manufactura	GAP < 5%	Menor ventaja en pequeños casos	Eficiente en NP-hard
15	S. D. Dao et al., "An Improved Genetic Algorithm for Optimization of Production Planning and Scheduling," <i>Journal of Industrial Engineering International</i> , vol. 13, pp. 143–159, 2017. doi:10.1007/s40092-016-0181-7	2017	Springer	GA con aprendizaje	Planificación de producción	Optimizar secuenciación	Diseño Taguchi	Manufactura	Mejora del 26.2%	Tiempo dependiente de complejidad	Supera métodos tradicionales
16	G. Corriveau et al., "Bayesian Network as an Adaptive Parameter Setting Approach for Genetic Algorithms," <i>Complex & Intelligent Systems</i> , vol. 2, pp. 1–22, 2016. doi:10.1007/s40747-016-0010-z	2016	Springer	BNGA	Ajuste de parámetros	Balance exploración/explotación	Benchmark CEC'05	Funciones multimodales	Superior a ajustes estáticos	Difícil en funciones extremas	Reduce dependencia paramétrica
17	A. Hussain and Y. S. Muhammad, "Trade-off Between Exploration and Exploitation with Genetic Algorithm Using a Novel Selection Operator," <i>Complex & Intelligent Systems</i> , vol. 6, pp. 1–14, 2020. doi:10.1007/s40747-019-0102-7	2020	Springer	SRS	Convergencia prematura	Balance exploración/explotación	Análisis estadístico	TSPLIB	Mejores resultados promedio	Principalmente TSP	Optimiza presión de selección
18	K. Deb and D. E. Goldberg, "Engineering Design Optimization with Genetic Algorithms," in <i>Proc. IEEE Int. Conf. Evolutionary Computation</i> , Anchorage, AK, USA, pp. 745–750, 1998. doi:10.1109/ICEC.1998.699527	1998	IEEE	Genetic Algorithms	Diseño de ingeniería	Aplicar AG a diseño óptimo	Simulación y modelado	Problemas de diseño	Mejor desempeño que métodos clásicos	Antiguo	Base histórica importante
19	C. A. Coello Coello, "Multi-objective Optimization by Genetic Algorithms: A Review," in <i>Proc. IEEE Int. Conf. Evolutionary Computation</i> , Indianapolis, IN, USA, pp. 399–404, 1997. doi:10.1109/ICEC.1997.592327	1997	IEEE	GA multiobjetivo	Optimización multiobjetivo	Revisar técnicas evolutivas	Revisión bibliográfica	Ingeniería y optimización	Alta eficiencia en problemas complejos	Revisión general	Sustenta AG multiobjetivo
20	J. Yeo and Y. Lu, "Genetic Algorithm Optimization of Broadband Microstrip Antenna," <i>Frontiers of Electrical and Electronic Engineering in China</i> , vol. 5, no. 3, pp. 312–318, 2010. doi:10.1007/s11460-010-0015-0	2010	Springer	Genetic Algorithm	Diseño de antenas	Optimizar ancho de banda	Simulación electromagnética	Ingeniería electrónica	Mejor desempeño de antenas	Aplicación específica	Evidencia AG en electrónica

Síntesis del ejemplo:

Los Algoritmos Genéticos (AG) han demostrado ser altamente efectivos en la optimización de problemas complejos dentro de diversos campos de la ingeniería, tales como el diseño industrial, el control de procesos y la gestión de redes [1], [2], [3]. Los estudios analizados evidencian una evolución progresiva desde los AG convencionales de "caja negra" hacia enfoques más avanzados, como los AG Multi-Objetivo Adaptativos (AMOGA) y los modelos guiados por Inteligencia Artificial Explicable (XAI) [4], [5].

Mientras que los AG tradicionales priorizan la robustez en espacios de búsqueda irregulares o no lineales, la integración con técnicas de XAI (como ICE y PFI) introduce un enfoque dirigido que permite una convergencia hasta 2.0 veces más rápida y soluciones de mayor calidad en el ajuste automático de software [1], [4]. Por otro lado, la implementación de estrategias de elitismo y operadores adaptativos mejora significativamente el rendimiento en el diseño modular de productos y en la optimización de carteras financieras al equilibrar el riesgo y el retorno.

En general, existe un trade-off entre la capacidad de exploración y la eficiencia de explotación, el cual debe ser gestionado mediante mecanismos dinámicos para evitar que el algoritmo quede atrapado en óptimos locales [2], [5].

Respuesta a la pregunta de investigación:

Los Algoritmos Genéticos (AG) se aplican en la optimización de problemas de ingeniería mediante procesos de búsqueda inspirados en la selección natural que permiten identificar soluciones robustas en espacios de búsqueda extensos, complejos e irregulares. Estas técnicas han evolucionado desde enfoques convencionales de "caja negra" hacia arquitecturas avanzadas como el Algoritmo Genético Multi-Objetivo Adaptativo (AMOGA) y los AG guiados por Inteligencia Artificial Explicable (XAI), los cuales logran una convergencia hasta 2.0 veces más rápida y de mayor calidad que los métodos tradicionales. Dichos modelos alcanzan un equilibrio óptimo entre la exploración y la explotación mediante operadores de cruce y mutación adaptativos, permitiendo gestionar eficazmente el compromiso entre objetivos en conflicto como el riesgo y el retorno o el rendimiento y el consumo energético. En la actualidad, los AG son altamente efectivos en aplicaciones críticas que incluyen el diseño modular de productos, la optimización de carteras financieras, el control de procesos industriales y el enrutamiento inteligente en redes de Internet de las Cosas (IoT).